Maximilian Köhlenbeck

Dualer Student Automatisierungstechnik · KUKA & Hochschule Bremen

Bremen
m.koehlenbeck@koehlenbeck.com
maximilian467.github.io
github.com/maximilian467
linkedin.com/in/maximilian-koehlenbeck

Profil

Ich studiere dual Automatisierungstechnik und baue nebenbei Dinge mit KI-Agenten, meistens schnell und meistens, weil mich ein Problem nicht loslässt. Am meisten interessiert mich Robotik, Automatisierung und Physical AI. Gerade baue ich einen Sesame Robot und trainiere ihn mit Reinforcement Learning.

Ausbildung & Praxis

Duales Studium Automatisierungstechnik — 10/2024 bis 12/2027 (voraussichtlich)
Hochschule Bremen (Theorie) und KUKA (Praxisphasen)

Abitur — 2024
Gymnasium Vegesack, Bremen

Hackathons

Mobile Robotics Hackathon, CeTI, TU Dresden · 1. Platz — 10/2026
Wir haben mit einem Roboterarm Müll sortiert, über 6D-Pose-Estimation und maschinelles Lernen.

Hack-Nation 7 · Daraus entstand Helpy — 10/2026

Smart Region Hackathon Offenburg · Daraus entstand Baulify — 05/2026

Projekte

Düsen-Offset-Kalibrierung für FDM-3D-Druck (KUKA) — 2026
Mein bisher längstes Projekt. Schon wenige Zehntelmillimeter Abweichung waren in den Bauteilen sichtbar, und der Offset verschob sich mit der Temperatur und nach Düsenwechseln. Ich habe eine zuverlässige, wiederholbare Messung gefunden, echte Offset-Fehler von Bettnivellierung oder Materialverhalten getrennt und daraus einen Ablauf gemacht, den das Team ohne mich wiederholen kann. Für konsistente Ergebnisse brauchte es viele Testdrucke und Messungen.
FDM-3D-Druck · Kalibrierung · Messung

Developer Island: Statusanzeige für den Windows-Desktop — 10/2026
Native App oben am Bildschirmrand für Nutzung von Claude Code und Codex, Musik, Fokus-Timer, Termine und Systemzustand. Liest lokale Logs inkrementell, ohne Polling, ohne Cloud. Im Leerlauf 55 MB und 0,03 % eines CPU-Kerns, 382 Unit-Tests, Open Source.
C# · .NET 10 · WinUI 3 · SQLite · xUnit · github.com/maximilian467/Developer-Island

Sesame Robot: Reinforcement Learning auf echter Hardware — ● läuft
Ich baue gerade einen Sesame Robot und trainiere ihn mit Reinforcement Learning. Nach dem Doppelpendel in der Simulation ist das der Schritt zu einem echten Roboter.
Reinforcement Learning · Robotik

Reinforcement Learning: ein Modell, vier Haltungen eines Doppelpendels — 09/2026
Eine selbst trainierte TQC-Policy schwingt ein Doppelpendel auf einem Wagen in jede seiner vier Haltungen und wechselt auf Wunsch zwischen ihnen. 100 % Erfolg über alle 4×4 Wechsel nach 1,7 Mio. Schritten auf einer Laptop-CPU. Läuft live auf meiner Website.
Python · Gymnasium · MuJoCo · Stable-Baselines3 · sb3-contrib (TQC) · TypeScript

Helpy: Expertenwissen bei der Arbeit festhalten (Team) — 10/2026
Entstanden beim Hack-Nation 7. Ein Assistent, der einem Experten bei der Arbeit zusieht, zuhört und in Pausen nach den Entscheidungen fragt. Daraus entsteht eine Work Map aus Schritten, Regeln und Begründungen, mit der ein neuer Kollege übt. Bildschirmfotos werden im Browser per OCR geprüft und geschwärzt (378 ms bei einfachem Bildschirm).
TypeScript · React · TanStack Start · Convex · Claude · ElevenLabs · Tesseract.js

Kenntnisse

Reinforcement Learning & Simulation	Gymnasium, Stable-Baselines3 (PPO, SAC, TQC), MuJoCo
Lokale KI & Sprache	faster-whisper, Piper TTS, Ollama, ONNX / DirectML, LLMs über OpenRouter
Software & Web	Python, TypeScript, JavaScript, C#, .NET, WinUI 3, Next.js, Astro, PostgreSQL, Drizzle, MapLibre
Automatisierung & Werkzeuge	n8n, Claude Code, Codex, Git
Sprachen	Deutsch (Muttersprache), Englisch (C1)

Stand: Oktober 2026